19. Лемма о предельной точке (принцип Больцано - Вейерштрасса)

Определение $a \in \overline{\mathbb{R}}$ называется предельной точкой множества $A \subset \overline{\mathbb{R}}$, если для $\forall \varepsilon > 0$ и $\mathring{U}_\varepsilon(a) \cap A \neq \varnothing$ (Любая окрестность содержит в себе точки из A)

Лемма о предельной точке (принцип Больцано - Вейерштрасса)

Формулировка для любого бесконечного ограниченного множества $A \subset \mathbb{R}$ имеет по крайней мере одну предельную точку в $\mathbb{R}$.

Доказательство

пусть $X \subset \mathbb{R}$ - ограниченно множество, тогда $\exists [a, b] \supset X (a, b \in \mathbb{R})$

покажем, что найдётся предельная точка множества X на отрезке $[a, b]$

допустим, что на отрезке $[a, b]$ нету предельных точек.

Тогда разделим его пополам, и выберем ту из частей, в которой ∞ точек множества X обозначим как $[a_1, b_1]$ и $x_1 \in [a_1, b_1] \cap X$ (если обе из половин удовлетворяют условию, то любую из половин) и т.д.

на n-шаге $[a_n, b_n]$ - половина $[a_{n-1}, b_{n-1}]$ содержащая бесконечное множество точек из X, $x_n \in [a_n, b_n] \cap X$ произвольная и $\forall k \quad x_n \neq x_k$

по лемме о вложенных отрезков

$\exists \lim\limits_{n \to \infty} a_n = \lim\limits_{n \to \infty} b_n = c \in [a, b]$, $a_n \leq x_n \leq b_n$ по лемме о зажатой последовательности $\lim\limits_{n \to \infty} x_n = c$ и тогда $c \in LimX$